

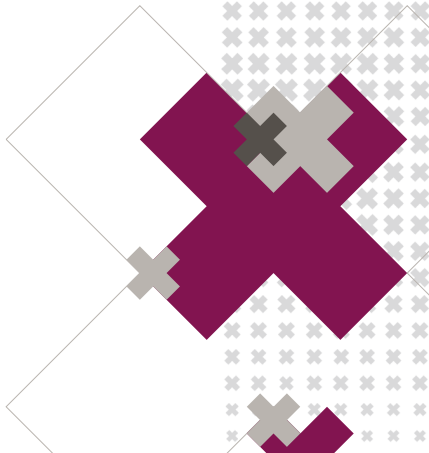


WISKUNDE 1: CALCULUS

Hoorcollege 2: Afbeeldingen en functies

Jeroen Eijkens

Economie en Bedrijfskunde
Universiteit van Amsterdam



AFBEELDINGEN

Definitie

Zij X en Y verzamelingen. Een **functie** of **afbeelding** van X naar Y kent aan elke $x \in X$ een unieke $y \in Y$ toe. Deze y geven we aan met $f(x)$.

- We noemen X het **domein** van f .
- We noemen Y het **codomein** van f .
- We schrijven $f: X \rightarrow Y$.

Voorbeelden en niet-voorbeelden:

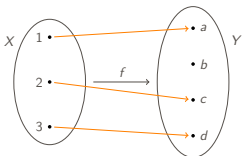
$$f: \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = \sqrt{x}$$

~~$$g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad g(n) = -n$$~~

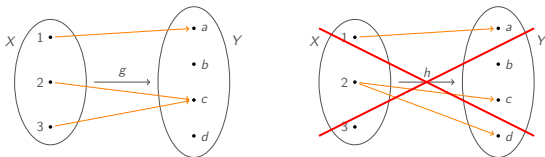
$$g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z} \quad g(n) = -n$$

GRAFISCHE WEERGAVES VAN AFBEELDINGEN

Neem $X = \{1, 2, 3\}$ en $Y = \{a, b, c, d\}$. Bekijk $f: X \rightarrow Y$.



Hier is $f(1) = a$, $f(2) = c$ en $f(3) = d$. Zo ook



Het **bereik** van een functie $f: X \rightarrow Y$ is de verzameling

$$\text{ran}(f) = \{f(x) : x \in X\} = \{y \in Y : \text{er is een } x \in X \text{ met } f(x) = y\}.$$

We hebben $\text{ran}(f) = \{a, c, d\}$ en $\text{ran}(g) = \{a, c\}$.

NOTATIE EN VOORBEELDEN

Vaak wordt het symbool $\mapsto$ gebruikt om het beeld van een element van het domein aan te geven:

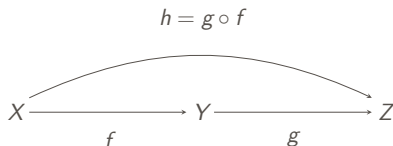
$$\begin{aligned} f: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto x^2. \end{aligned}$$

Deze notatie is equivalent met “ $f(x) = x^2$ ”. Er geldt

$$\text{ran}(f) = \{f(x) : x \in \mathbb{R}\} = \{x^2 : x \in \mathbb{R}\} = [0, \infty).$$

SAMENSTELLINGEN

Zij $f: X \rightarrow Y$ en $g: Y \rightarrow Z$ afbeeldingen.



We kunnen nu een nieuwe afbeelding $h: X \rightarrow Z$ definiëren door $h(x) = g(f(x))$, de **samenstelling** van f en g . We schrijven $h = g \circ f$, spreek uit als “ g na f ”.

Voorbeeld: neem $X = Y = Z = \mathbb{R}$ met $f(x) = x^2$ en $g(x) = x + 1$.

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2) = x^2 + 1,$$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x + 1) = (x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1.$$

We zien: volgorde maakt uit, samenstelling is niet commutatief.

SURJECTIEF, INJECTIEF, BIJECTIEF

Zij $f: X \rightarrow Y$ een afbeelding.

- f heet **injectief** als $f(x_1) \neq f(x_2)$ voor alle $x_1, x_2 \in X$ met $x_1 \neq x_2$.
Oftewel: verschillende elementen hebben verschillende beelden.
- f heet **surjectief** als voor alle $y \in Y$ er een $x \in X$ is met $f(x) = y$.
Oftewel: $\text{ran}(f) = Y$.
- f heet **bijjectief** als f injectief en surjectief is.

Voorbeeld:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto x^2$$

$$g: \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto x^2$$

injectief

$$h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$

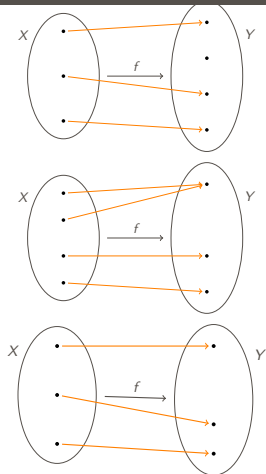
$$x \mapsto x^2$$

surjectief

$$k: \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$

$$x \mapsto x^2$$

bijjectief



VOORBEELD

Bekijk $f: (0, 1) \rightarrow (1, 3)$ gegeven door

$$f(x) = 2x + 1.$$

Claim: f is bijectief.

- Injectief: neem $x_1, x_2 \in (0, 1)$ en stel dat $f(x_1) = f(x_2)$. Dan

$$2x_1 + 1 = 2x_2 + 1 \Rightarrow 2x_1 = 2x_2 \Rightarrow x_1 = x_2.$$

Dus als $x_1 \neq x_2$, dan is $f(x_1) \neq f(x_2)$.

- Surjectief: neem $y \in (1, 3)$. Voor $x = (y - 1)/2$ geldt

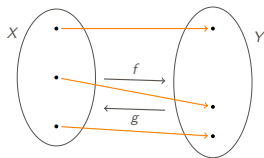
$$f(x) = 2((y - 1)/2) + 1 = y - 1 + 1 = y.$$

Definitie

Een afbeelding $f: X \rightarrow Y$ heet

- **injectief** als $f(x_1) \neq f(x_2)$ voor alle $x_1, x_2 \in X$ met $x_1 \neq x_2$;
- **surjectief** als voor alle $y \in Y$ er een $x \in X$ is met $f(x) = y$.

INVERSE FUNCTIE



Definitie

Zij $f: X \rightarrow Y$ een bijectieve functie. De *inverse* van f is de afbeelding $f^{-1}: Y \rightarrow X$ zodat

$$f^{-1}(y) = x \text{ dan en slechts dan als } f(x) = y.$$

Dit is goedgedefinieerd, want:

- ▶ voor $y \in Y$ is er een $x \in X$ zodat $f(x) = y$ (surjectiviteit), en
- ▶ deze x is uniek in X (injectiviteit).

VOORBEELD

Voorbeelden:

$$f: (0, 1) \rightarrow (1, 3)$$

$$x \mapsto 2x + 1$$

$$g: \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$

$$x \mapsto x^2$$

$$f^{-1}: (1, 3) \rightarrow (0, 1)$$

$$y \mapsto (y - 1)/2$$

$$g^{-1}: \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$

$$y \mapsto \sqrt{y}$$

EIGENSCHAPPEN VAN DE INVERSE

Definitie

Zij $f: X \rightarrow Y$ een bijectieve functie. De *inverse* van f is de afbeelding $f^{-1}: Y \rightarrow X$ zodat

$$f^{-1}(y) = x \text{ dan en slechts dan als } f(x) = y.$$

Stelling

- ▶ $(f \circ f^{-1})(y) = y$ voor all $y \in Y$.
- ▶ $(f^{-1} \circ f)(x) = x$ voor all $x \in X$.

Bewijs.

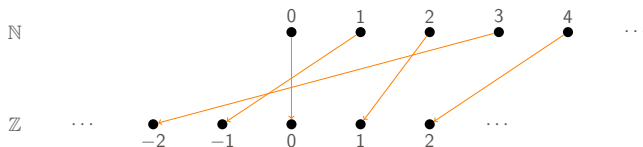
- ▶ Neem $y \in Y$. Dan is $f^{-1}(y) = x \in X$ zodat $f(x) = y$. Dus

$$(f \circ f^{-1})(y) = f(f^{-1}(y)) = f(x) = y.$$

BIJECTIES EN GETALLEN

Vraag

Bestaat er een bijectie tussen de natuurlijke getallen $\mathbb{N}$ en de gehele getallen $\mathbb{Z}$?



Dit geeft een afbeelding $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ met

$$f(n) = \begin{cases} n/2 & \text{als } n \text{ even} \\ -(n+1)/2 & \text{als } n \text{ oneven} \end{cases}$$

en inverse

$$f^{-1}(m) = \begin{cases} 2m & \text{als } m \geq 0 \\ -2m-1 & \text{als } m < 0. \end{cases}$$

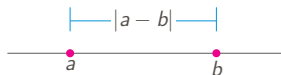
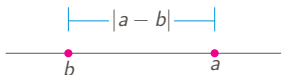
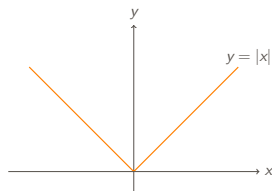
ABSOLUTE WAARDE FUNCTIE

Definitie

De afbeelding $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ met $f(x) = |x| = \begin{cases} x & \text{als } x \geq 0 \\ -x & \text{als } x < 0 \end{cases}$ heet de *absolute waarde functie*.

Eigenschappen:

- ▶ $|x| \geq 0$ voor alle $x \in \mathbb{R}$.
- ▶ $-|x| \leq x \leq |x|$ for alle $x \in \mathbb{R}$.
- ▶ $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$ voor alle $x, y \in \mathbb{R}$.
- ▶ $|x + y| \leq |x| + |y|$ (driehoeksongelijkheid).
- ▶ $|a - b| = |b - a|$ (afstand tussen a en b).



VOORBEELD

Bepaal het bereik van $f(x) = x^2 - |1 - x^2|$.

$$|1 - x^2| = \begin{cases} 1 - x^2 & \text{als } 1 - x^2 \geq 0 \\ -(1 - x^2) & \text{als } 1 - x^2 < 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 1 - x^2 & \text{als } x \in [-1, 1] \\ x^2 - 1 & \text{als } x \notin [-1, 1] \end{cases}$$

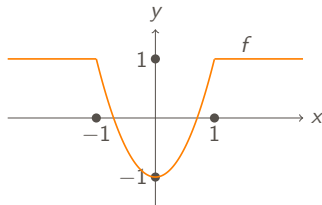
$$x^2 - |1 - x^2| = \begin{cases} x^2 - (1 - x^2) & \text{als } x \in [-1, 1] \\ x^2 - (x^2 - 1) & \text{als } x \notin [-1, 1] \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 2x^2 - 1 & \text{als } x \in [-1, 1] \\ 1 & \text{als } x \notin [-1, 1] \end{cases}$$

VOORBEELD

Bepaal het bereik van $f(x) = x^2 - |1 - x^2|$.

$$x^2 - |1 - x^2| = \begin{cases} 2x^2 - 1 & \text{als } x \in [-1, 1] \\ 1 & \text{als } x \notin [-1, 1] \end{cases}$$



Het bereik is $\text{ran}(f) = [-1, 1]$.

	$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$	$f: \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$	$f: (-\infty, 0] \rightarrow [-1, 1]$
<i>Injectief</i>			
<i>Surjectief</i>		✓	✓

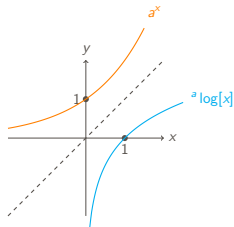
EXPONENTIËLE EN LOGARITMISCHE FUNCTIES

Definitie

Zij $a > 0$ en $a \neq 1$. Een functie $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$ met $f(x) = a^x$ heet een **exponentiële functie**.

Voor $a > 1$ hebben we de volgende eigenschappen voor $f(x) = a^x$:

- ▶ f is strict stijgend (monotoon).
Hieruit volgt dat f injectief is.
- ▶ Als $x \rightarrow \infty$, dan $f(x) \rightarrow \infty$.
- ▶ Als $x \rightarrow -\infty$, dan $f(x) \rightarrow 0$.
- ▶ Dus $\text{ran}(f) = (0, \infty)$.



Gevolg: $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$ met $f(x) = a^x$ is inverteerbaar met de inverse $f^{-1}: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ gegeven door $f^{-1}(x) = \log_a(x)$.

INVERSE GONIOMETRISCHE FUNCTIES

Bestudeer de paragraaf over “inverse trigonometric functions” in sectie 1.5 van Stewart.



WISKUNDE 1: CALCULUS

Hoorcollege 2: Afbeeldingen en functies

Jeroen Eijkens

Economie en Bedrijfskunde
Universiteit van Amsterdam

